# 2022 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2022 年全国甲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设 $z=-1+\sqrt{3}i$，则 $\frac{z}{zbarz-1}=$（ ）

A. $-1+3i$　　B. $-1-3i$

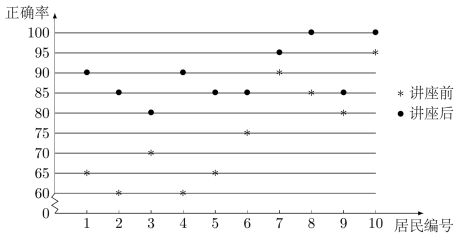
C. $-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}i$　　D. $-\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}i$

【答案】C

【解析】

由 $zbarz=|z|^2=(-1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=4$，得 $zbarz-1=3$，所以 $\frac{z}{zbarz-1}=\frac{-1+\sqrt{3}i}{3}=-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}i$，故选 C.

**2.** 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图：




则（ ）

A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%　　B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%

C. 讲座前问卷答题的标准差小于讲座后正确率的标准差　　D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】B

【解析】

由图读取数据：讲座前（$*$）的正确率依次为 65，60，70，60，65，75，90，85，80，95；讲座后（$bullet$）的正确率依次为 90，85，80，90，85，85，95，100，85，100. 讲座后正确率的平均数为 $\frac{90+85+80+90+85+85+95+100+85+100}{10}=89.5>85$，B 正确. 讲座前正确率从小到大排列为 60，60，65，65，70，75，80，85，90，95，中位数为 $72.5>70$，A 错误. 讲座前数据较为分散，其标准差大于讲座后数据，C 错误. 讲座前极差为 $95-60=35$，讲座后极差为 $100-80=20$，前者更大，D 错误. 故选 B.

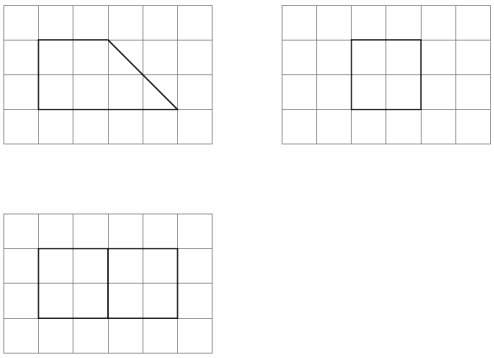
**3.** 设全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+3=0\}$，则 $complement_{U(A\cup B)}$ 为（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{0,3\}$　　C. $\{-2,1\}$　　D. $\{-2,0\}$

【答案】D

【解析】
由 $x^2-4x+3=0$ 解得 $x=1$ 或 $x=3$，所以 $B=\{1,3\}$，$A\cup B=\{-1,1,2,3\}$，从而 $complement_{U(A\cup B)}=\{-2,0\}$，故选 D.

**4.** 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为（ ）



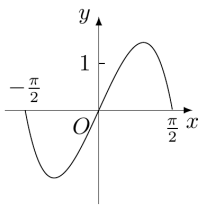
A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 20

【答案】**B**

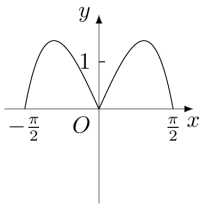
【解析】
由三视图知该多面体是底面为直角梯形的直棱柱，该梯形上、下底边长分别为 2 和 4，高为 2，其面积为 $\frac{2+4}{2}\times 2=6$；由侧视图知其高为 2. 所以该多面体的体积为 $6\times 2=12$，故选 B.

**5.** 函数 $y=(3^x-3^{-x})\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为（ ）

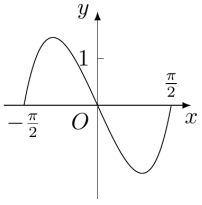
A.



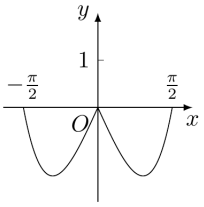

B.




C.




D.




【答案】**A**

【解析】
记 $g(x)=3^x-3^{-x}$，它是奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；$\cos x$ 是偶函数，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上非负. 所以原函数是奇函数，图象关于原点对称，且当 $x=0$ 时 $y=0$. 当 $x>0$ 且较小时，$g(x)>0$，$\cos x>0$，函数值为正；当 $x\to\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x\to 0$，函数值趋于 0. 符合这些特征的只有选项 A，故选 A.

**6.** 当 $x=1$ 时，函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$ 取得最大值 $-2$，则 $f'(2)=$（ ）

A. $-1$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}$. 由 $x=1$ 是极大值点且 $f(1)=-2$ 得 $f(1)=b=-2$，$f'(1)=a-b=0$，所以 $a=b=-2$. 于是 $f'(x)=-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}$，$f'(2)=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，故选 B.

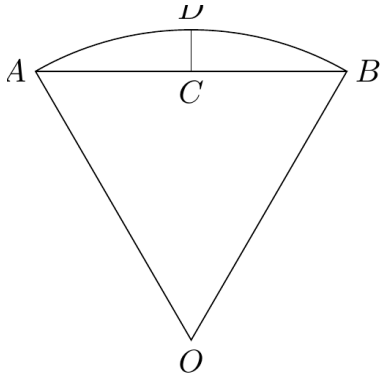
**7.** 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $B_1D$ 与平面 $ABCD$ 和平面 $AA_1B_1B$ 所成角均为 $30^\circ$，则（ ）

A. $AB=2AD$
B. $AB$ 与平面 $AB_1C_1D$ 所成的角为 $30^\circ$
C. $AC=CB_1$
D. $B_1D$ 与平面 $BB_1C_1C$ 所成的角为 $45^\circ$

【答案】**D**

【解析】
设 $AB=a$，$AD=b$，$AA_1=c$. $B_1D$ 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle B_1DB$，所以 $\tan\angle B_1DB=\frac{c}{BD}=\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}=\tan 30^\circ$，得 $a^2+b^2=3c^2$. 又 $B_1D$ 与平面 $AA_1B_1B$ 所成角的正弦为 $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\frac{1}{2}$，得 $a^2+c^2=3b^2$. 两式相减得 $b=c$，从而 $a^2=2c^2$，即 $a=\sqrt{2}c$. 于是 $AB=\sqrt{2}AD\neq 2AD$，A 错误；$AB$ 与平面 $AB_1C_1D$ 所成角的正弦为 $\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\neq\sin 30^\circ$，B 错误；$AC=\sqrt{3}c$，$CB_1=\sqrt{2}c$，二者不等，C 错误；$B_1D$ 与平面 $BB_1C_1C$ 所成角的正弦为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以所成角为 $45^\circ$，D 正确. 故选 D.

**8.** 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作，其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”，如图，$myarc\{AB\}$ 是以 $O$ 为圆心，$OA$ 为半径的圆弧，$C$ 是 $AB$ 的中点，$D$ 在 $myarc\{AB\}$ 上，$CD\perp AB$，“会圆术”给出的弧长的近似值 $s$ 的计算公式：$s=\overline{AB}+\frac{CD^2}{OA}$. 当 $OA=2$，$\angle AOB=60^\circ$ 时，$s=$（ ）




A. $\frac{11-3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{11-4\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{9-3\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{9-4\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由 $OA=2$，$\angle AOB=60^\circ$ 得弦长 $AB=2\times 2\sin 30^\circ=2$. $C$ 为 $AB$ 的中点，则 $OC=OA\cos 30^\circ=\sqrt{3}$，于是 $CD=OA-OC=2-\sqrt{3}$. 所以 $s=AB+\frac{CD^2}{OA}=2+\frac{(2-\sqrt{3})^2}{2}=2+\frac{7-4\sqrt{3}}{2}=\frac{11-4\sqrt{3}}{2}$，故选 B.

**9.** 甲、乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 $2\pi$，侧面积分别为 $S_{甲}$ 和 $S_{乙}$，体积分别为 $V_{甲}$ 和 $V_{乙}$. 若 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，则 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=$（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{10}$　　D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

【答案】C

【解析】
设两圆锥母线长均为 $l$，底面半径分别为 $r_1$，$r_2$. 侧面积 $S=\pi rl$，由 $\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$ 得 $r_1=2r_2$. 侧面展开图圆心角为 $\frac{2\pi r}{l}$，由圆心角之和为 $2\pi$ 得 $r_1+r_2=l$，所以 $l=3r_2$. 两圆锥的高分别为 $h_1=\sqrt{l^2-r_1^2}=\sqrt{5}r_2$，$h_2=\sqrt{l^2-r_2^2}=2\sqrt{2}r_2$. 体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$，所以 $\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{r_1^2h_1}{r_2^2h_2}=\frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{10}$，故选 C.

**10.** 椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 $A$，点 $P$，$Q$ 均在 $C$ 上，且关于 $y$ 轴对称. 若直线 $AP$，$AQ$ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$，则 $C$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】A

【解析】
$A(-a,0)$. 设 $P(x_0,y_0)$，由 $P$，$Q$ 关于 $y$ 轴对称得 $Q(-x_0,y_0)$，所以 $k_{AP}k_{AQ}=\frac{y_0}{x_0+a}\cdot\frac{y_0}{a-x_0}=\frac{y_0^2}{a^2-x_0^2}$. 由 $P$ 在椭圆上得 $y_0^2=b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)=\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$，代入得 $k_{AP}k_{AQ}=\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{4}$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 A.

**11.** 设函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上恰有三个极值点，两个零点，则实数 $\omega$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{5}{3},\frac{13}{6}\right)$　　B. $\left[\frac{5}{3},\frac{19}{6}\right)$
C. $\left(\frac{13}{6},\frac{8}{3}\right]$　　D. $\left(\frac{13}{6},\frac{19}{6}\right]$

【答案】C

【解析】
设 $t=\omega x+\frac{\pi}{3}$，当 $x\in(0,\pi)$ 时 $t\in\left(\frac{\pi}{3},\omega\pi+\frac{\pi}{3}\right)$. 零点为 $t=k\pi$，恰有两个零点要求 $2\pi<\omega\pi+\frac{\pi}{3}\le 3\pi$，得 $\frac{5}{3}<\omega\le\frac{8}{3}$；极值点为 $t=\frac{\pi}{2}+k\pi$，恰有三个极值点要求 $\frac{5\pi}{2}<\omega\pi+\frac{\pi}{3}\le\frac{7\pi}{2}$，得 $\frac{13}{6}<\omega\le\frac{19}{6}$. 取交集得 $\frac{13}{6}<\omega\le\frac{8}{3}$，故选 C.

**12.** 已知 $a=\frac{31}{32}$，$b=\cos\frac{1}{4}$，$c=4\sin\frac{1}{4}$，则（ ）

A. $c>b>a$　　B. $b>a>c$　　C. $a>b>c$　　D. $a>c>b$

【答案】A

【解析】
由 $a=\frac{31}{32}$. 由 $\cos x>1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}$（$x>0$）取 $x=\frac{1}{4}$，得 $b=\cos\frac{1}{4}>1-\frac{1}{32}+\frac{1}{6144}-\frac{1}{2949120}>\frac{31}{32}=a$；由 $\sin x>x-\frac{x^3}{6}$（$x>0$）取 $x=\frac{1}{4}$，得 $c=4\sin\frac{1}{4}>4\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{384}\right)=\frac{95}{96}$，又 $\cos\frac{1}{4}<1-\frac{1}{32}+\frac{1}{6144}<\frac{95}{96}$，故 $c>b$. 综上 $c>b>a$，故选 A.

## 填空题

**13.** 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=3$，则 $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(b)=$_____{}

【答案】**11**

【解析】
$(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(b)=2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+\boldsymbol{b}cdotbold(b)=2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta+|\boldsymbol{b}|^2=2\times1\times3\times\frac{1}{3}+9=11.$

**14.** 若双曲线 $y^2-\frac{x^2}{m^2}=1$（$m>0$）的渐近线与圆 $x^2+y^2-4y+3=0$ 相切，则 $m=$_____{}

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
双曲线 $y^2-\frac{x^2}{m^2}=1$ 的渐近线为 $y=+-\frac{x}{m}$，即 $x-+my=0$. 圆 $x^2+(y-2)^2=1$ 的圆心为 $(0,2)$，半径为 1. 圆心到渐近线的距离为 $\frac{|0-2m|}{\sqrt{1+m^2}}=\frac{2m}{\sqrt{1+m^2}}$，由渐近线与圆相切得 $\frac{2m}{\sqrt{1+m^2}}=1$，所以 $4m^2=1+m^2$，即 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**15.** 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个，则这 4 个点在同一个平面的概率为_____{}.

【答案】$\frac{6}{35}$

【解析】
从 8 个顶点中任选 4 个共有 $C_8^4=70$ 种选法. 四点共面的情形有两类：正方体的 6 个面，以及过一组相对棱的 6 个对角面，共 12 种. 所以所求概率为 $\frac{12}{70}=\frac{6}{35}$.

**16.** 已知 $\triangle ABC$，点 $D$ 在边 $BC$ 上，$\angle ADB=120^\circ$，$AD=2$，$CD=2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时，$BD=$_____{}.

【答案】$\sqrt{3}-1$

【解析】
设 $BD=x>0$，则 $CD=2x$，且 $\angle ADC=180^\circ-\angle ADB=60^\circ$. 在 $\triangle ABD$ 中，$AB^2=AD^2+BD^2-2\cdot AD\cdot BD\cos120^\circ=x^2+2x+4$；在 $\triangle ADC$ 中，$AC^2=AD^2+CD^2-2\cdot AD\cdot CD\cos60^\circ=4x^2-4x+4$. 所以 $\left(\frac{AC}{AB}\right)^2=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$. 令 $g(x)=\frac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$，由 $g'(x)=0$ 化简得 $x^2+2x-2=0$，解得 $x=\sqrt{3}-1$（舍去负值），此时取得最小值，故 $BD=\sqrt{3}-1$.

## 解答题

**17.** 记 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$.

1. (1) 证明：$\{a_n\}$ 是等差数列；
2. (2) 若 $a_4$，$a_7$，$a_9$ 成等比数列，求 $S_n$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 由已知等式可得

$$S_n = na_n - \frac{n(n-1)}{2}$$

当 $n \geq 2$ 时，分别对 $n$ 和 $n-1$ 使用上式，并利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$，得

$$a_n = na_n - (n-1)a_{n-1} - (n-1)$$

所以

$$a_n - a_{n-1} = 1$$

因此，$\{a_n\}$ 是首项为 $a_1$、公差为 1 的等差数列.

1. (2) 设 $a_1 = u$，则 $a_n = u + n - 1$. 由 $a_4$，$a_7$，$a_9$ 成等比数列，得

$$(u+6)^2 = (u+3)(u+8)$$

解得 $u = -12$，从而 $a_n = n - 13$. 因此

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} - 13n = \frac{n(n-25)}{2}$$

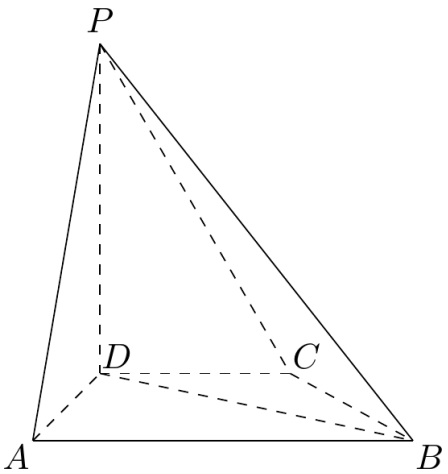
由于 $n$ 为正整数，

$$S_n + 78 = \frac{(n-12)(n-13)}{2} \geq 0$$

当 $n = 12$ 或 $n = 13$ 时等号成立，所以 $S_n$ 的最小值为 $-78$.

**18.** 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD \perp$ 底面 $ABCD$，$CD \parallel AB$，$AD = DC = CB = 1$，$AB = 2$，$DP = \sqrt{3}$.

1. (1) 证明：$BD \perp PA$；
2. (2) 求 $PD$ 与平面 $PAB$ 所成的角的正弦值.



【解析】

1. (1) 在底面内建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$. 设 $D=(u,v,0)$，由 $CD \parallel AB$ 且 $CD=1$，可设 $C=(u+1,v,0)$. 由 $AD=CB=1$，有

$$u^2+v^2=1$$

和

$$(u-1)^2+v^2=1$$

两式相减得 $u=\frac{1}{2}$，再由 $v>0$ 得 $v=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$ 且 $DP=\sqrt{3}$，所以

$$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

以及

$$P=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right)$$

于是

$$\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

和

$$\overrightarrow{AP}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{3}\right)$$

因此

$$\overrightarrow{BD}cdotarrow(AP)=-\frac{3}{4}+\frac{3}{4}=0$$

故 $BD\perp PA$.

1. (2) 设 $PD$ 与平面 $PAB$ 所成的角为 $\theta$. 平面 $PAB$ 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AP)=\left(0,-2\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$$

其长度为 $\sqrt{15}$. 又 $lvertarrow(PD)|=\sqrt{3}$，所以

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{PD}\{\cdot\}\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AP)\right)|}{lvertarrow(PD)|lvertarrow(AB)timesarrow(AP)|}=\frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

**19.** 甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局. 三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5，0.4，0.8，各项目的比赛结果相互独立.

1. (1) 求甲学校获得冠军的概率；
2. (2) 用 $X$ 表示乙学校的总得分，求 $X$ 的分布列与期望.

【解析】

1. (1) 甲学校至少赢得两个项目时获得冠军，因此

$$P(\text{甲赢两项}) = 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.44$$

甲学校赢得三个项目的概率为

$$P(\text{甲赢三项}) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16$$

所以

$$P(\text{甲获冠军}) = 0.44 + 0.16 = 0.6$$

1. (2) 乙学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5，0.6，0.2. 由各项目相互独立，得到 $X$ 的分布列

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} $X$ & 0 & 10 & 20 & 30 \ hline $P$ & $\frac{4}{25}$ & $\frac{11}{25}$ & $\frac{17}{50}$ & $\frac{3}{50}$ end{tabular} end{center} 具体地，

$$P(X = 0) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = \frac{4}{25}$$

$$P(X = 10) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 = \frac{11}{25}$$

$$P(X = 20) = 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = \frac{17}{50}$$

$$P(X = 30) = 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = \frac{3}{50}$$

所以

$$E(X) = 0 \times \frac{4}{25} + 10 \times \frac{11}{25} + 20 \times \frac{17}{50} + 30 \times \frac{3}{50} = 13$$

**20.** 设抛物线 $C : y^2 = 2px$（$p > 0$） 的焦点为 $F$，点 $D(p, 0)$. 过 $F$ 的直线交 $C$ 于 $M$，$N$ 两点. 当直线 $MD$ 垂直于 $x$ 轴时，$|MF| = 3$.

1. (1) 求 $C$ 的方程；
2. (2) 设直线 $MD$，$ND$ 与 $C$ 的另一个交点分别为 $A$，$B$，记直线 $MN$，$AB$ 的倾斜角分别为 $\alpha$，$\beta$. 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时，求直线 $AB$ 的方程.

【解析】

1. (1) 抛物线 $C$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 因为 $MD\perp x$ 轴，所以 $M$ 的横坐标为 $p$. 代入 $y^2=2px$，得 $M$ 的纵坐标为 $+-psqrt(2)$. 因此

$$|MF|=\sqrt{\left(p-\frac{p}{2}\right)^2+(+-psqrt(2))^2}=\frac{3p}{2}$$

由 $|MF|=3$ 得 $p=2$，故 $C$ 的方程为 $y^2=4x$.

1. (2) 将 $C$ 上的点参数化为 $T(t)=\left(t^2,2t\right)$. 任取参数为 $u$，$v$ 的两点，连接它们的直线方程为

$$(u+v)y=2x+2uv$$

将 $T(u)$ 和 $T(v)$ 的坐标分别代入上式可验证该直线方程. 由 $M$，$N$ 所在直线过焦点 $F=(1,0)$，得 $t\cdot t_N=-1$. 设 $M=T(t)$，则 $N=T\left(-\frac{1}{t}\right)$.

直线 $MD$ 过 $D=(2,0)$，由上面的弦方程得其与抛物线的两个交点参数之积为 $-2$. 因而 $A=T\left(-\frac{2}{t}\right)$. 同理，$B=T(2t)$.

于是

$$\tan\alpha=\frac{2}{t-\frac{1}{t}}=\frac{2t}{t^2-1}$$

以及

$$\tan\beta=\frac{2}{2t-\frac{2}{t}}=\frac{t}{t^2-1}$$

令 $r=\frac{t}{t^2-1}$. 当 $r>0$ 时，

$$\alpha-\beta=\arctan(2r)-\arctan r$$

当 $r<0$ 时，$\alpha-\beta<0$，而 $t=+-1$ 时两条直线均为竖直线，差值为 0，故最大值在 $r>0$ 时取得. 对 $r>0$，令

$$\phi(r)=\arctan(2r)-\arctan r$$

则

$$\phi'(r)=\frac{2}{1+4r^2}-\frac{1}{1+r^2}=\frac{1-2r^2}{(1+4r^2)(1+r^2)}$$

所以 $\phi(r)$ 在 $r=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得最大值. 此时

$$t-\frac{1}{t}=\frac{1}{r}=\sqrt{2}$$

直线 $AB$ 对应的两个参数为 $-\frac{2}{t}$，$2t$，其和为 $2\sqrt{2}$，积为 $-4$. 再由弦方程，得

$$2\sqrt{2}y=2x-8$$

即直线 $AB$ 的方程为 $x=\sqrt{2}y+4$.

**21.** 已知函数 $f(x)=\frac{e^x}{x}-\ln x+x-a$.

1. (1) 若 $f(x)\geq 0$，求 $a$ 的取值范围；
2. (2) 证明：若 $f(x)$ 有两个零点 $x_1$，$x_2$，则 $x_1x_2<1$.

【解析】

1. (1) 令

$$g(x)=\frac{e^x}{x}-\ln x+x$$

其中 $x>0$. 则

$$g'(x)=\frac{e^{x(x-1)}}{x^2}-\frac{1}{x}+1=\frac{(x-1)(e^x+x)}{x^2}$$

因为 $x>0$ 时 $e^x+x>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，最小值为

$$g(1)=e+1$$

由 $f(x)=g(x)-a$，要使定义域内一切 $x>0$ 都有 $f(x)\geq 0$，充要条件是 $a\leq e+1$. 因此 $a$ 的取值范围为 $(-\infty,e+1]$.

1. (2) 若 $f(x)$ 有两个零点，利用 $g$ 在 1 的两侧分别严格单调，可设 $0<x_1<1<x_2$，且 $g(x_1)=g(x_2)$. 令 $x_1=e^{-t}$，其中 $t>0$. 注意到

$$g(e^t)-g(e^{-t})=e^{e^t-t}-e^{e^{-t}+t}+e^t-e^{-t}-2t$$

设 $h(t)=e^t-e^{-t}-2t$，则 $h(0)=0$，且 $h'(t)=e^t+e^{-t}-2>0$，（$t>0$）. 故 $e^t-e^{-t}>2t$. 从而

$$e^t-t>e^{-t}+t$$

这使得上式右端的前两项之差为正，后两项之和也为正，于是

$$g\left(\frac{1}{x_1}\right)=g(e^t)>g(e^{-t})=g(x_1)=g(x_2)$$

由于 $g$ 在 $(1,+\infty)$ 上严格递增，得 $x_2<\frac{1}{x_1}$，所以 $x_1x_2<1$.

## 选考题：解答题

**22.** 在直角坐标系 $xOy$ 中，曲线 $C_1$ 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\frac{2+t}{6}\ \backslash\ y=\sqrt{t}end\{cases\}$（$t$ 为参数），曲线 $C_2$ 的参数方程为 $begin\{cases\}x=-\frac{2+s}{6}\ \backslash\ y=-\sqrt{s}end\{cases\}$（$s$ 为参数）.

1. (1) 写出 $C_1$ 的普通方程；
2. (2) 以坐标原点为极点，$x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 $C_3$ 的极坐标方程为 $2\cos\theta-\sin\theta=0$，求 $C_3$ 与 $C_1$ 交点的直角坐标，及 $C_3$ 与 $C_2$ 交点的直角坐标.

【解析】

1. (1) 由 $y=\sqrt{t}$ 得 $t=y^2$，且 $y\geq 0$. 代入 $x=\frac{2+t}{6}$，得

$$C_1: y^2=6x-2$$

且 $y\geq 0$.

1. (2) 设极坐标中的极径为 $\rho$. 由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线 $C_3$ 的方程化为

$$2x-y=0$$

即 $y=2x$.

与 $C_1$ 联立，得

$$4x^2=6x-2$$

所以 $2x^2-3x+1=0$，解得 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=1$. 结合 $y=2x$，交点为

$$\left(\frac{1}{2},1\right)$$

和

$$(1,2)$$

由 $C_2$ 的参数方程同理得 $y^2=-6x-2$，且 $y\leq 0$. 与 $y=2x$ 联立，得

$$4x^2=-6x-2$$

所以 $2x^2+3x+1=0$，解得 $x=-\frac{1}{2}$ 或 $x=-1$. 因此 $C_3$ 与 $C_2$ 的交点为

$$\left(-\frac{1}{2},-1\right)$$

和

$$(-1,-2)$$

**23.** 已知 $a$，$b$，$c$ 均为正数，且 $a^2+b^2+4c^2=3$，证明：

1. (1) $a+b+2c\leq 3$；
2. (2) 若 $b=2c$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\geq 3$.

【解析】

1. (1) 由柯西不等式，

$$(a+b+2c)^2\leq\left(1^2+1^2+1^2\right)\left(a^2+b^2+4c^2\right)=9$$

因为 $a$，$b$，$c$ 均为正数，所以 $a+b+2c>0$，从而 $a+b+2c\leq 3$.

1. (2) 当 $b=2c$ 时，条件化为 $a^2+8c^2=3$. 由柯西不等式，

$$\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\right)(a+4c)\geq(1+2)^2=9$$

另一方面，

$$a+4c=a\cdot 1+\left(\sqrt{8}c\right)\cdot\frac{4}{\sqrt{8}}lesqrt\left(\left(a^2+8c^2\right)\left(1+\frac{16}{8}\right)\right)=3$$

由于 $a+4c>0$，因此

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\geq\frac{9}{a+4c}\geq 3$$